

Løsning av Gruppeteori-oppgaver

Generert av Gemini

12. november 2025

Oppgave (a): Indeksen $[G : H]$ i $(\mathbb{Z}/2)^4$

Gitt gruppen G og undergruppen H :

$$G = (\mathbb{Z}/2)^4$$

$$H = \{[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 1, 0], [0, 1, 1, 1], [1, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 1], [1, 1, 1, 0], [1, 1, 1, 1]\}$$

Vi skal finne indeksen $[G : H]$.

1. Finn Ordenen til G

Gruppen G er det kartesiske produktet av fire grupper av orden 2.

$$|G| = |(\mathbb{Z}/2)^4| = 2^4 = 16$$

2. Finn Ordenen til H

Ved å telle elementene spesifisert i H , finner vi:

$$|H| = 8$$

3. Beregn Indeksen

Vi bruker Lagranges teorem, som sier at indeksen $[G : H]$ er gitt ved forholdet mellom gruppens og undergruppens ordener:

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|} = \frac{16}{8} = 2$$

Svar for (a): Indeksen er $[G : H] = 2$.

Oppgave (b): Indeksen $[D_4 : \langle \sigma^4 \rangle]$

Gitt dihedralgruppen D_4 av orden 8, der σ er rotasjonen -90° (eller 270°). Vi skal finne indeksen av undergruppen generert av σ^4 .

1. Gruppen D_4 og Elementet σ

Ordenen til D_4 er:

$$|D_4| = 8$$

Rotasjonen σ har orden 4, da σ^4 er den første positive potensen som gir identiteten (id).

$$\sigma^4 = \text{id}$$

2. Finn Ordenen til Undergruppen $H = \langle \sigma^4 \rangle$

Undergruppen H er generert av identitetselementet:

$$H = \langle \sigma^4 \rangle = \langle \text{id} \rangle = \{\text{id}\}$$

Ordenen til denne undergruppen er:

$$|H| = |\langle \sigma^4 \rangle| = 1$$

3. Beregn Indeksen

Vi bruker Lagranges teorem:

$$[D_4 : \langle \sigma^4 \rangle] = \frac{|D_4|}{|\langle \sigma^4 \rangle|} = \frac{8}{1} = 8$$

Svar for (b): Indeksen er $[D_4 : \langle \sigma^4 \rangle] = 8$.